ADR-004: Verificar la devolución antes de confirmarla

Decisión de arquitectura de software

Estado: La solución ya está implementada en el código y la base de datos se reconstruyó con BDSQL V3.sql.

1. Problema que se busca resolver

En la semana 3 identificamos una dependencia entre los módulos de Inventario y Préstamos: el estado de disponibilidad de un equipo depende de que el proceso de devolución se registre correctamente. En la primera entrega se había establecido que, cuando se devolviera un objeto, el sistema debía actualizar su disponibilidad.

Al revisar el funcionamiento en la semana 8, encontramos que el procedimiento sp_registrar_devolucion siempre respondía “OK”, incluso cuando la devolución no se había registrado. Esto ocurría, por ejemplo, si el número del préstamo no existía o si el préstamo ya estaba devuelto.

En esos casos no se modificaban los datos ni se activaba el trigger, pero la persona encargada recibía una confirmación que no correspondía con lo ocurrido. Como consecuencia, un equipo podía seguir apareciendo como prestado sin que nadie advirtiera el problema.

2. Solución propuesta

La propuesta consiste en que PrestamoServicio gestione la devolución como una sola operación, aplicando la regla de “todo o nada”. Antes de confirmar, el sistema verifica cada paso.

- Busca el préstamo. Si no existe, muestra “El préstamo no existe”. Si ya había sido devuelto, informa “El préstamo ya había sido devuelto”.
- Marca el préstamo como devuelto y comprueba que el cambio realmente se haya realizado. Si no se actualiza, revierte la operación.
- Solicita al módulo de Inventario que cambie el estado del equipo a disponible mediante InventarioServicio::liberarTrasDevolucion(), de acuerdo con lo definido en el ADR-002.

Solo cuando los pasos anteriores terminan correctamente, el sistema responde “OK”.

Además, como la base se reconstruyó con BDSQL V3.sql, se parte de datos limpios, sin equipos marcados como prestados que no tengan un préstamo abierto. Para revisarlo en cualquier momento se deja una consulta de control (sección 7).

3. Cambios realizados en el código

Antes	Después
El procedimiento sp_registrar_devolucion respondía "OK" sin comprobar el resultado.	Se retira y se reemplaza por src/Prestamos/Servicio/PrestamoServicio.php, en la función devolver.
El trigger trg_prestamo_devolucion cambiaba el estado del equipo.	Se retira y la actualización queda a cargo de InventarioServicio::liberarTrasDevolucion().
src/devolver.php mostraba el "OK" del procedimiento.	Se reemplazó por POST /api/prestamos/{id}/devolucion (PrestamoControlador, ADR-005), que llama a PrestamoServicio y muestra el error real cuando la devolución no se puede completar.
No se verificaba cuántos registros habían cambiado.	PrestamoRepositorio consulta el préstamo y permite conocer cuántos registros fueron modificados.
Había equipos con un estado incorrecto en el inventario.	La base se reconstruyó con BDSQL V3.sql y la consulta de control de la sección 7 permite revisar que no vuelvan a aparecer.

4. Atributo de calidad que mejora

Integridad de los datos. El equipo solo debe volver a estar disponible cuando exista una devolución válida y el préstamo se haya actualizado correctamente. Si la operación no cumple las condiciones, debe rechazarse sin dejar información inconsistente.

Con este cambio se busca que no haya equipos marcados como "Prestado" sin un préstamo activo. También se complementa la regla incluida en el ADR-003, que impide crear un préstamo para un equipo que no esté disponible.

5. Otras alternativas que se descartaron

- Modificar únicamente el procedimiento para que comprobara si hubo cambios. Esto eliminaría la confirmación falsa, pero el estado del equipo seguiría dependiendo del trigger, algo que contradice lo definido en el ADR-002.
- Ocultar el botón "Devolver" cuando el préstamo ya estuviera devuelto. Se descartó porque la pantalla podría estar desactualizada y el problema seguiría ocurriendo.

6. Ventajas y costos

- **Ventaja:** la persona encargada recibe un mensaje que refleja el resultado real y el inventario se mantiene coherente.
- **Costo:** si alguien intenta devolver un préstamo que ya fue devuelto, por ejemplo desde una pantalla desactualizada, recibe un error. Este comportamiento es correcto. Para que un doble clic no lo provoque, el botón “Devolver” se desactiva mientras se procesa la solicitud.

7. Cómo se verifica la solución

- Desde la página, devolver un préstamo y revisar en Inventario que el equipo vuelve a “disponible”.
- Intentar devolver otra vez ese mismo préstamo, por ejemplo desde otra pestaña que no se haya actualizado. El sistema debe responder que el préstamo ya había sido devuelto y no debe cambiar nada.
- Ejecutar en MySQL Workbench la siguiente consulta de control. El resultado esperado es que no devuelva ninguna fila, porque no deberían existir equipos marcados como prestados sin un préstamo abierto:

```
SELECT o.id_objeto, o.nombre
FROM objeto o
WHERE o.estado = 'prestado'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM prestamo p
    WHERE p.id_objeto = o.id_objeto
      AND p.estado IN ('activo', 'vencido'));
```